# 设置具有光纤通道节点的集群

## Element Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/setup/concept_setup_fc_configure_a_fibre_channel_node.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

设置具有光纤通道节点的集群 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 配置光纤通道节点 . . . . . 1
- 使用光纤通道节点创建新集群 . . . . . 2
- 向集群添加光纤通道节点 . . . . . 3
- 为光纤通道节点设置分区 . . . . . 3
- 为光纤通道客户端创建卷访问组 . . . . . 4

# 设置具有光纤通道节点的集群

在机架单元中安装节点并为其布线并打开电源后，您可以使用 Element 软件设置包含光纤通道节点的集群并对其进行管理。然后，您可以在存储系统中安装和配置其他组件。

步骤

1. "配置光纤通道节点"
2. "使用光纤通道节点创建新集群"
3. "向集群添加光纤通道节点"
4. "为光纤通道节点设置分区"
5. "为光纤通道客户端创建卷访问组"
6. "确定要安装的 SolidFire 组件"
7. "设置管理节点"

## 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"

## 配置光纤通道节点

您可以通过光纤通道节点将集群连接到光纤通道网络结构。光纤通道节点成对添加，并在主动 - 主动模式下运行（所有节点均主动处理集群的流量）。运行 Element 软件 9.0 及更高版本的集群最多支持四个节点；运行先前版本的集群最多支持两个节点。

在配置光纤通道节点之前，必须确保满足以下条件：

- 至少有两个光纤通道节点连接到光纤通道交换机。
- 所有 SolidFire 光纤通道端口都应连接到您的光纤通道网络结构。四个 SolidFire 绑定 10G 网络连接应在交换机级别连接到一个 LACP 绑定组中。这样可以使光纤通道系统获得最佳整体性能。
- 查看并验证此 NetApp 知识库文章中包含的所有光纤通道集群最佳实践。

  "SolidFire FC 集群最佳实践"

光纤通道节点和存储节点的网络和集群配置步骤相同。

在使用光纤通道节点和 SolidFire 存储节点创建新集群时， Element UI 中会提供这些节点的全球通用端口名称（ WWPN ）地址。您可以使用 WWPN 地址对光纤通道交换机进行分区。

在使用节点创建新集群时， WWPN 会注册到系统中。在 Element UI 中，您可以从 "Cluster （集群） " 选项卡的 "FC Ports" （ FC 端口）选项卡的 "WWPN " 列中找到 WWPN 地址。

## 了解更多信息

向集群添加光纤通道节点

使用光纤通道节点创建新集群

# 使用光纤通道节点创建新集群

您可以在配置各个光纤通道节点后创建新集群。创建集群时，系统会自动为您创建集群管理员用户帐户。集群管理员有权管理所有集群属性，并可创建其他集群管理员帐户。

在新节点配置期间，会为每个节点分配 1 G 或 10 G 管理 IP （ Management IP ， MIP ）地址。您必须使用在配置期间创建的节点 IP 地址之一打开创建新集群页面。您使用的 IP 地址取决于您为集群管理选择的网络。

您已配置各个光纤通道节点。

步骤

1. 在浏览器窗口中，输入节点 MIP 地址。
2. 在 Create a New Cluster 中，输入以下信息：
   - 管理 VIP： 1GbE 或 10GbE 网络上可路由的虚拟 IP ，用于执行网络管理任务。
   - iSCSI （存储） VIP： 10GbE 网络上用于存储和 iSCSI 发现的虚拟 IP 。

     创建集群后，您将无法更改 SVIP 。

   - User name： 用于对集群进行身份验证访问的主集群管理员用户名。您必须保存此用户名以供将来参考。

     您可以使用大写和小写字母，特殊字符和数字作为用户名。

   - Password： 用于对集群进行身份验证访问的密码。您必须保存此用户名以供将来参考。默认情况下，双向数据保护处于启用状态。您不能更改此设置。
3. 阅读最终用户许可协议，然后单击 * 我同意 * 。
4. * 可选 *： 在节点列表中，确保未选中不应包含在集群中的节点对应的复选框。
5. 单击 * 创建集群 * 。

   根据集群中的节点数，系统可能需要几分钟的时间来创建集群。在配置正确的网络上，一个包含五个节点的小型集群所需时间应少于一分钟。创建集群后， "Create a New Cluster" 窗口将重定向到集群的 MVIP URL 地址，并显示 Web UI 。

## 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 向集群添加光纤通道节点

您可以在需要更多存储时或在创建集群期间向集群添加光纤通道节点。首次启动光纤通道节点时，需要对其进行初始配置。配置节点后，它将显示在待定节点列表中，您可以将其添加到集群中。

集群中每个光纤通道节点上的软件版本必须兼容。将光纤通道节点添加到集群时，集群会根据需要在新节点上安装集群版本的 Element 。

步骤

1. 选择 * 集群 * > * 节点 * 。
2. 单击 * 待定 * 以查看待定节点列表。
3. 执行以下操作之一：
   - 要添加单个节点，请单击要添加的节点对应的 * 操作 * 图标。
   - 要添加多个节点，请选中要添加的节点对应的复选框，然后选中 * 批量操作 * 。

   > 如果要添加的节点的 Element 版本与集群上运行的版本不同，则集群会异步将此节点更新为集群主节点上运行的 Element 版本。更新节点后，它会自动将自己添加到集群中。在此异步过程中，节点将处于 pendingActive 状态。

4. 单击 * 添加 * 。

   此节点将显示在活动节点列表中。

## 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 为光纤通道节点设置分区

在使用光纤通道节点和 SolidFire 存储节点创建新集群时，这些节点的全球通用端口名称（ WWPN ）地址将显示在 Web UI 中。您可以使用 WWPN 地址对光纤通道交换机进行分区。

在使用节点创建新集群时， WWPN 会注册到系统中。在 Element UI 中，您可以从 "Cluster （集群） " 选项卡的 "FC Ports" （ FC 端口）选项卡的 "WWPN " 列中找到 WWPN 地址。

## 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 为光纤通道客户端创建卷访问组

通过卷访问组，可以在光纤通道客户端和 SolidFire 存储系统上的卷之间进行通信。将光纤通道客户端启动程序（WWPN）映射到卷访问组中的卷可以在光纤通道网络和 SolidFire 卷之间实现安全的数据 I/O 。

您还可以将 iSCSI 启动程序添加到卷访问组；这样，启动程序就可以访问卷访问组中的相同卷。

步骤

1. 单击 * 管理 * > * 访问组 * 。
2. 单击 * 创建访问组 * 。
3. 在 * 名称 * 字段中输入卷访问组的名称。
4. 从 * 未绑定光纤通道启动程序 * 列表中选择并添加光纤通道启动程序。

   您可以稍后添加或删除启动程序。

5. * 可选： * 从 * 启动程序 * 列表中选择并添加 iSCSI 启动程序。
6. 要将卷附加到访问组，请执行以下步骤：
   a. 从 * 卷 * 列表中选择一个卷。
   b. 单击 * 附加卷 * 。
7. 单击 * 创建访问组 * 。

## 了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.